



**Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026**

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251187
Nama Lengkap	Benedictina Andhika Chinor Jodie Soesila
Minggu ke / Materi	03 / Flowchart dan Pseudocode

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Algoritma

Algoritma pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang tersusun secara teratur, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Setiap langkah dalam algoritma dirancang agar memiliki alur yang jelas serta dapat diikuti secara runtut, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat acak, melainkan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Dengan adanya algoritma, proses penyelesaian masalah menjadi lebih terarah karena sudah memiliki panduan yang jelas dari awal hingga akhir.

Tujuan utama dari algoritma adalah memberikan gambaran atau petunjuk mengenai tahapan-tahapan logis yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Penyusunan algoritma biasanya dibuat dalam bentuk yang mudah dipahami oleh nalar manusia, sehingga sebelum diterapkan ke dalam bahasa pemrograman, solusi tersebut sudah teruji secara konsep. Hal ini menjadikan algoritma sebagai dasar atau kerangka berpikir yang sangat penting dalam pengembangan program komputer.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap algoritma juga berperan besar dalam meminimalkan kesalahan logika sejak tahap perancangan. Dengan merancang algoritma terlebih dahulu pengembang dapat mengidentifikasi potensi kekeliruan atau ketidaksesuaian alur sebelum program benar-benar ditulis dalam kode. Oleh karena itu, penguasaan konsep algoritma tidak hanya membantu dalam menyusun program yang efisien, tetapi juga meningkatkan kualitas serta keandalan perangkat lunak yang dihasilkan.

Penulisan (Notasi Algoritma)

Penulisan atau notasi algoritma merupakan cara yang digunakan untuk merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah agar dapat dipahami dengan jelas dan sistematis. Notasi algoritma membantu seseorang menuangkan alur logika berpikir ke dalam bentuk yang

terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Secara umum, terdapat tiga macam bentuk notasi algoritma yang sering digunakan, yaitu:

1. Uraian Deskriptif

Uraian deskriptif adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa sehari-hari atau kalimat naratif yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut. Bentuk ini biasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak terikat pada aturan sintaks tertentu. Namun, karena bersifat bebas, uraian deskriptif terkadang dapat menimbulkan penafsiran ganda apabila tidak ditulis dengan jelas dan terperinci.

2. Flowchart (Diagram Alir)

Flowchart atau diagram alir adalah bentuk penyajian algoritma dalam bentuk gambar atau simbol-simbol tertentu yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan alur proses. Setiap simbol dalam flowchart memiliki makna khusus, seperti simbol untuk proses, input/output, keputusan, dan terminator (mulai/selesai). Dengan menggunakan flowchart, alur logika dapat terlihat lebih visual dan sistematis, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar langkah dalam suatu proses.

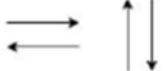
3. Pseudocode

Pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks bahasa tertentu. Bentuk ini menggabungkan kejelasan bahasa manusia dengan struktur yang mendekati bahasa pemrograman, sehingga lebih mudah diterjemahkan ke dalam kode program yang sebenarnya. Pseudocode sering digunakan karena dianggap lebih ringkas, jelas, dan efektif dalam menggambarkan logika penyelesaian masalah.

Notasi Flowchart

Pada dasarnya, setiap notasi atau simbol yang digunakan dalam flowchart memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam menggambarkan alur proses. Perbedaan makna ini bertujuan agar setiap langkah dalam algoritma dapat direpresentasikan secara visual dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan adanya standar simbol,

pembaca flowchart dapat langsung memahami jenis proses yang sedang berlangsung hanya dengan melihat bentuk simbol yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa notasi yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart:

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.		Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.		Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.		Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.		Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.		Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Decision Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.		Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Gambar 1.1 Notasi Flowchart. Sumber: <https://sl1nk.com/1f02U>

Notasi-notasi pada flowchart tersebut memiliki jenis serta fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam menggambarkan alu suatu proses. Setiap simbol tidak digunakan secara sembarangan, melainkan memiliki arti khusus agar alur algoritma dapat dipahami dengan jelas dan sistematis.

Beberapa notasi berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti notasi *flowline* (garis alir) yang menunjukkan arah jalannya proses, serta *on-page reference* dan *off-page reference* yang digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart yang terpisah, baik

dalam satu halaman maupun berbeda halaman. Notasi-notasi ini membantu menjaga kesinambungan alur sehingga tidak membingungkan pembaca.

Selain itu, terdapat notasi yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu proses sedang berjalan, yaitu simbol proses yang biasanya berbentuk persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan langkah kerja atau instruksi yang harus dijalankan dalam algoritma.

Terdapat juga notasi yang berfungsi untuk memasukkan inpt dan menampilkan output, yang biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk jajargenjang. Simbol ini menunjukkan aktivitas penerimaan data dari pengguna atau sistem, serta penyajian hasil dari proses yang telah dilakukan. Dengan pembagian fungsi yang jelas tersebut, flowchart menjadi alat bantu yang efektif dalam memvisualisasikan logika penyelesaian suatu masalah.

Pseudocode

Notasi ini merupakan bentuk penulisan algoritma yang menyerupai struktur bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti Bahasa C maupun Python. Karena tampilannya mendekati kode program, notasi ini memudahkan proses penerjemahan algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya. Meskipun demikian, penulisan tetap tidak terikat secara ketat pada aturan sintaks bahasa tertentu, sehingga lebih fleksibel dan mudah dipahami.

Dalam bentuk ini, struktur algoritma umumnya dibagi ke dalam beberapa bagian utama, yaitu:

1. Bagian Kepala (Header)

Bagian ini berisi judul atau nama algoritma. Header berfungsi untuk menjelaskan secara singkat tujuan atau fungsi dari algoritma yang dibuat, sehingga pembaca dapat langsung mengetahui permasalahan apa yang akan diselesaikan.

2. Bagian Deklarasi (Definisi Variabel)

Pada bagian ini dituliskan semua variabel, konstanta, atau parameter yang akan digunakan dalam algoritma. Deklarasi bertujuan untuk memperjelas tipe data serta peran masing-masing variabel sebelum digunakan dalam proses perhitungan atau pengolahan dataa

3. Bagian Deskripsi (Rincian Langkah)

Bagian ini memuat langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan terurut. Di dalamnya terdapat instruksi-instruksi seperti proses perhitungan, pengambilan keputusan (percabangan), maupun perulangan, yang ditulis menyerupai struktur bahasa pemrograman.

Contoh:

```
Algoritma Luas_persegi_panjang
{Menghitung sebuah luas persegipanjang

    apabila panjang dan lebar persegipanjang
    tersebut diberikan}

Deklarasi
{Definisi nama peubah/variabel}
float panjang, lebar, luas

Deskripsi
READ (panjang,lebar)      #bisa juga : INPUT
luas <- panjang * lebar
WRITE (luas)              #bisa juga : OUTPUT
```

Gambar 1.2 Pseudocode Menghitung Luas. Sumber: <https://sl1nk.com/1fO2U>

Notasi Pseudocode

Berikut ini notasi yang sering digunakan dalam pseudocode

1. **INPUT** → Digunakan untuk menunjukan proses memasukan suatu isi variabel.
2. **OUTPUT** → Digunakan untuk menunjukan proses keluaran yang terjadi.
3. **WHILE** → Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awal.
4. **FOR** → Digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi.
5. **REPEAT-UNTIL** → Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir.
6. **IF – THEN – ELSE** → Digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi.

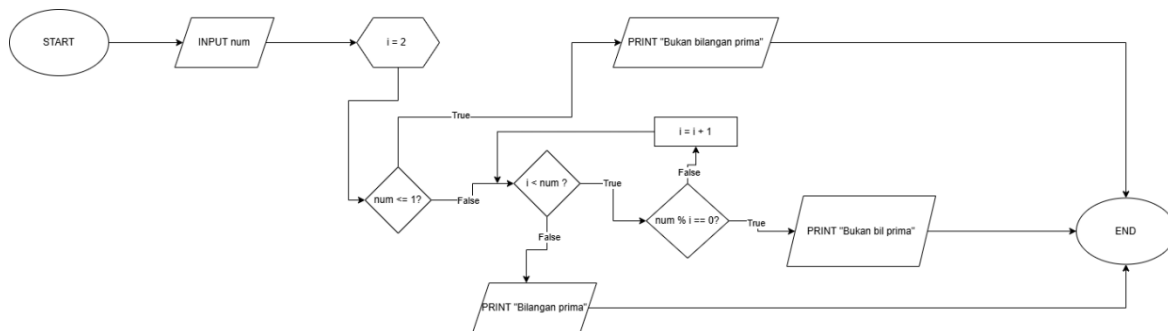
BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Link Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor.git

Flowchart:



Pseudocode:

START

INPUT num

SET i = 2

IF num <= 1 THEN

PRINT "Bukan bilangan prima"

ELSE

WHILE i < num DO

IF num % i == 0 THEN

PRINT "Bukan bilangan prima"

ELSE

i = i + 1

ENDIF

ENDWHILE

PRINT "Bilangan prima"

ENDIF

END

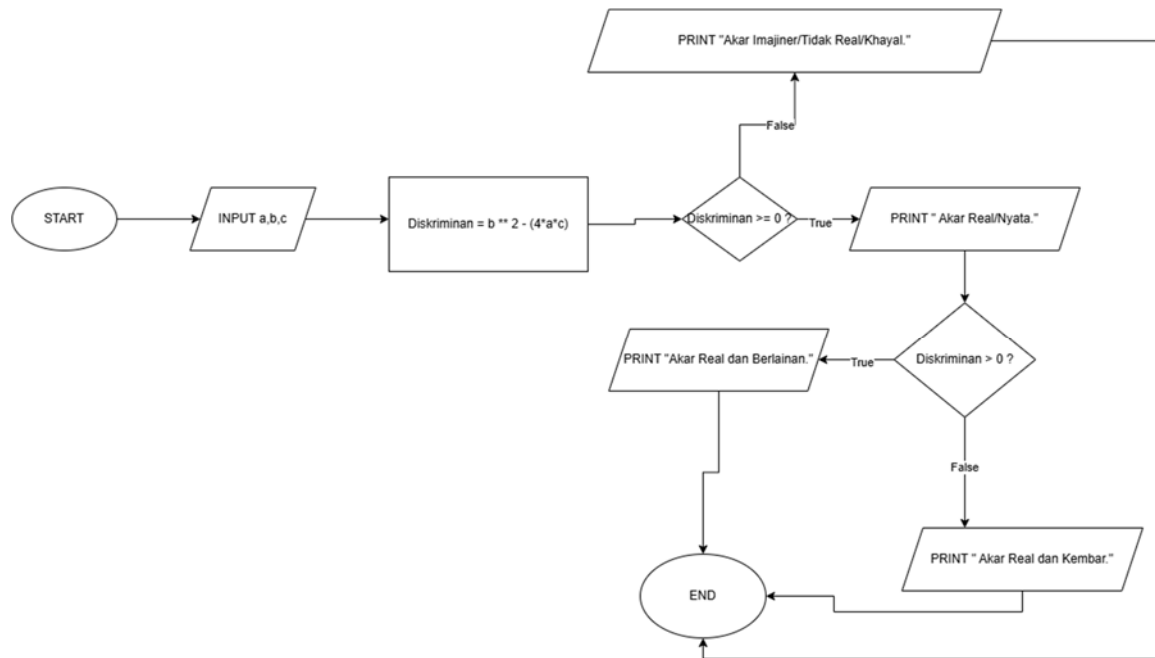
Penjelasan:

Algoritma ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Program ini dimulai dengan menerima input berupa angka dengan variabel **num**, lalu variabel **i** diinisialisasi dengan nilai 2 sebagai pembagi awal. Program memeriksa apakah **num** kurang dari atau sama dengan 1, jika ya, maka langsung dicetak bahwa bilangan tersebut bukan bilangan prima karena bilangan harus lebih dari 1. Jika **num** lebih dari 1, program melakukan perulangan selama **i** lebih kecil dari **num** untuk mengecek apakah **num** habis dibagi oleh nilai **i**. Jika ditemukan bahwa **num % i == 0** maka program mencetak bahwa bilangan tersebut bukan bilangan prima dan proses akan dihentikan. Namun jika tidak habis dibagi, nilai **i** akan ditambah 1 dan pengecekan dilanjutkan hingga batas terpenuhi. Jika seluruh perulangan selesai tanpa menemukan pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, maka program mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan prima.

SOAL 2

Link Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor.git

Flowchart:



Pseudocode:

START

INPUT a, b, c

SET Diskriminan = b**2 - (4 * a * c)

IF Diskriminan >= 0 THEN

PRINT "Akar Real/Nyata."

IF Diskriminan >0 THEN

PRINT "Akar Real dan Berlainan."

ELSE

PRINT "Akar Real dan Kembar."

ENDIF

ELSE

PRINT "Akar Imajiner/Tidak Real/Khayal."

ENDIF

END

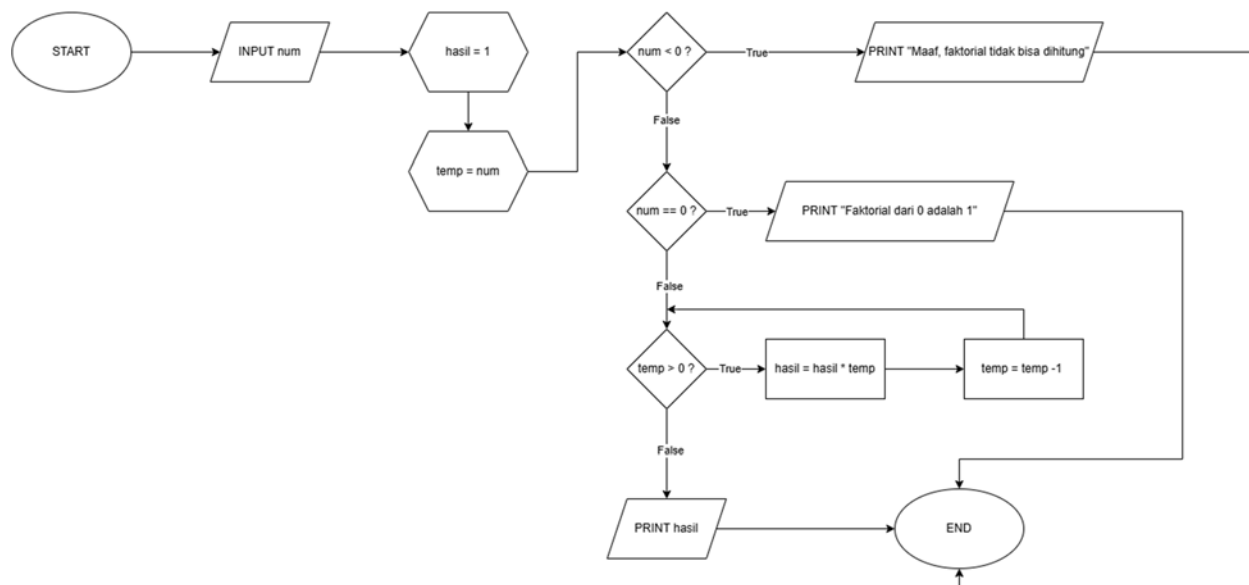
Penjelasan:

Algoritma tersebut bertujuan untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Setelah menerima input koefisien a, b, c, program menghitung nilai diskriminannya menggunakan rumus matematika $D=b^2-4ac$. Selanjutnya, program akan memeriksa apakah nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan 0, jika ya, maka akar persamaan termasuk akar real atau nyata. Kemudian dilakukan pengecekan jika diskriminan lebih besar dari nol, berarti persamaan memiliki dua akar real dan berlainan, dan jika tidak (artinya sama dengan nol), persamaan memiliki akar real dan kembar. Namun, jika diskriminan kurang dari nol, maka program mencetak bahwa persamaan akar imajiner/tidak real/khayal karena akar kuadrat dari bilangan negatif tidak termasuk dalam bilangan real.

SOAL 3

Link Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor.git

Flowchart:



Pseudocode:

START

INPUT num

```
SET hasil = 1
SET temp = num

IF num < 0 THEN
    PRINT "Maaf, factorial tidak bisa dihitung"
ELSE IF num == 0 THEN
    PRINT "Faktorial dari 0 adalah 1"
ELSE
    WHILE temp > 0
        hasil = hasil * temp
        temp = temp - 1
    ENDWHILE

    PRINT hasil
ENDIF

END
```

Penjelasan:

Algoritma ini digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan yang diinputkan pengguna. Setelah menerima input **num**, program menginisialisasi variabel **hasil** dengan nilai 1 sebagai penampung hasil perkalian dan **temp** sebagai salinan dari **num** untuk proses perulangan. Jika **num** bernilai negatif, program menampilkan pesan bahwa faktorial tidak dapat dihitung karena secara definisi faktorial hanya berlaku untuk bilangan nol atau positif. Jika **num** sama dengan 0, program langsung mencetak bahwa faktorial dari 0 adalah 1 sesuai dengan definisi matematika. Namun jika **num** lebih dari 0, program menjalankan perulangan selama **temp**, lalu mengurangi nilai **temp** sebesar 1 hingga mencapai nol. Setelah perulangan selesai, nilai akhir **hasil** yang merupakan faktorial dari **num** kemudian dicetak sebagai output.